Examen final - 03 de Marzo de 2026
Sistemas Operativos II - Lic. en Ciencias de la Computación

Nombre, apellido y legajo: _____

1. La función `sigaction` está definida así:

   ```
   int sigaction(int signum, const struct sigaction *act, struct sigaction *oldact);
   ```

   1. ¿Qué ocurre si `act` es NULL?
   2. ¿Qué devuelve?
   3. ¿Cómo se hace para especificar un manejador al estilo UNIX original?

2. Para poder soportar sistemas multiprogramados resultó necesario que apareciera la infraestructura de protección de recursos. Un ejemplo es la MMU. ¿Qué necesitaron también implementar los SO para poder ofrecer un acceso correcto a los dispositivos de acceso exclusivo (i.e.: cintas e impresoras)?

3. Dada la siguiente tabla con información de cinco procesos:

Proceso	**Llegada**	**Duración**	**Inicio**	**Fin**	**T**	**E**	**P**	**R**
P1	0	6						
P2	1	3						
P3	2	4						
P4	4	2						
P5	6	5						

   (a) Elabore un diagrama de Gantt que represente la utilización del procesador por parte de los distintos procesos.

   (b) Complete la tabla con la información correspondiente.

   Considere que:

   - Se utiliza el algoritmo de planificación con multicolas con retroalimentación.
   - Hay 3 colas de prioridad:
     - Cola 1: prioridad alta, Round Robin con quantum = 1.
     - Cola 2: prioridad media, Round Robin con quantum = 2.
     - Cola 3: prioridad baja, FIFO (sin quantum).
   - Todos los procesos comienzan con la mayor prioridad.
   - Cuando un proceso consume su quantum es degradado a la siguiente cola de menor prioridad.
   - Si dos procesos deben ingresar a una cola en el mismo instante entonces se encola primero al proceso menor (el más viejo).
   - Si un proceso no recibe atención del procesador durante 7 ticks de reloj entonces es promovido a la siguiente cola de mayor prioridad.

4. Realice el ejercicio anterior considerando ahora que se utiliza selfish round robin con q=3, a=3 y b=2 (i.e.: en cada tick los procesos aceptados incrementan en 2 su prioridad). Cada proceso comienza con prioridad 0.

5. Explique brevemente cómo se implementa la planificación de procesos en equipos multiprocesadores en GNU/Linux.

6. Un sistema de archivos FAT con clusters de 2048 bytes contiene un archivo de 4060 bytes que utiliza los clusters 100 y 101. Suponiendo que los siguientes clusters están libres indique qué modificaciones hay que realizar para:
   (a) agregar 20 bytes al archivo
   (b) agregar 2000 bytes al archivo
   (c) eliminar el archivo

7. Los metadatos pueden quedar parcialmente escritos en el disco, por ejemplo ante una falta de energía. Suponga que cada escritura de una estructura de datos (FAT, directorio, archivo, mapa de bit, etc..) es atómica. Explique qué ocurre en caso de fallos según el orden en el que se hagan las escrituras para el segundo caso del ejercicio anterior (agrandar el archivo con 2000 bytes). Suponga que no se ejecuta ningún sistema de verificación de sistemas de archivos (i.e. fsck). ¿se puede seguir accediendo al archivo aunque sea parcialmente? ¿puede generar corrupción? ¿se pierde espacio?

8. Repita el ejercicio 6 considerando que el mismo archivo se almacenó en un sistema de archivos UNIX y utilizó exactamente los mismos bloques del disco para sus datos. Los bloques son de 512 bytes.

9. Explique en qué consiste la distribución del superblock implementada en BSD FS. ¿Qué relación tiene eso con el algoritmo del ascensor?

10. Explique brevemente dos algoritmos descentralizados para exclusión mutua para sistemas distribuidos. Indique sus ventajas y desventajas.

11. La traza completa de un proceso es: 7 5 2 5 3 4 3 2 5 y el sistema tiene 3 marcos físicos. Los accesos a la página virtual 5 corresponden a escrituras (el resto involucra solamente lecturas). Detalle qué ocurre e indique la cantidad de fallos si:
   (a) Se utiliza el algoritmo óptimo
   (b) Se utiliza el algoritmo de segunda oportunidad mejorado (suponga que el puntero a la próxima víctima apunta al primer marco de memoria cuando la memoria se llena).
   (c) Se utilizan 2 columnas de referencia, rotando los bits luego de los accesos a las páginas 5 y 3.

12. ¿La traza anterior produce la anomalía de Belady usando FIFO al pasar de 3 a 4 marcos físicos?

13. ¿El algoritmo de segunda oportunidad mejorado podría sufrir la anomalía de Belady?

14. Explique dos razones por las cuales el núcleo de GNU/Linux no está paginado.